UNISENAI

Cultura DevOps

<Colaboração, Automação & GitHub />

DISCIPLINA

DevOps & Cloud Computing

PROFESSOR

Nisflei Galoni

O Cenário Tradicional (Caos)

DEVELOPMENT

"Na minha máquina funciona!"

"Preciso entregar essa feature pra ontem."

"O código está pronto, agora é problema de Ops."

Foco: **Agilidade & Mudança**

WALL OF CONFUSION

OPERATIONS

"Quem aprovou esse deploy sexta às 17h?"

"O servidor caiu de novo por causa do código novo."

"Não vamos mudar nada para garantir estabilidade."

Foco: **Estabilidade & Segurança**

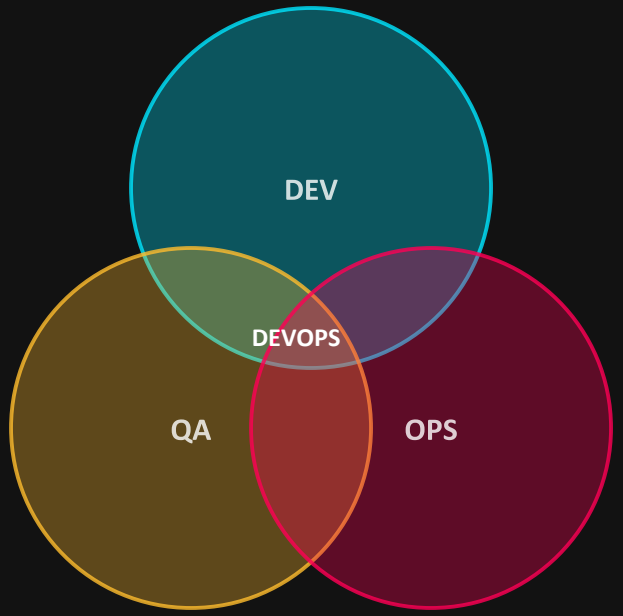
O que é DevOps?

> "DevOps é a união de pessoas, processos e produtos para permitir a entrega contínua de valor aos nossos usuários finais."
>
> // Donovan Brown, Microsoft

#CULTURA

#AUTOMAÇÃO

#METRICAS



O que NÃO é DevOps

- **Apenas um Cargo**

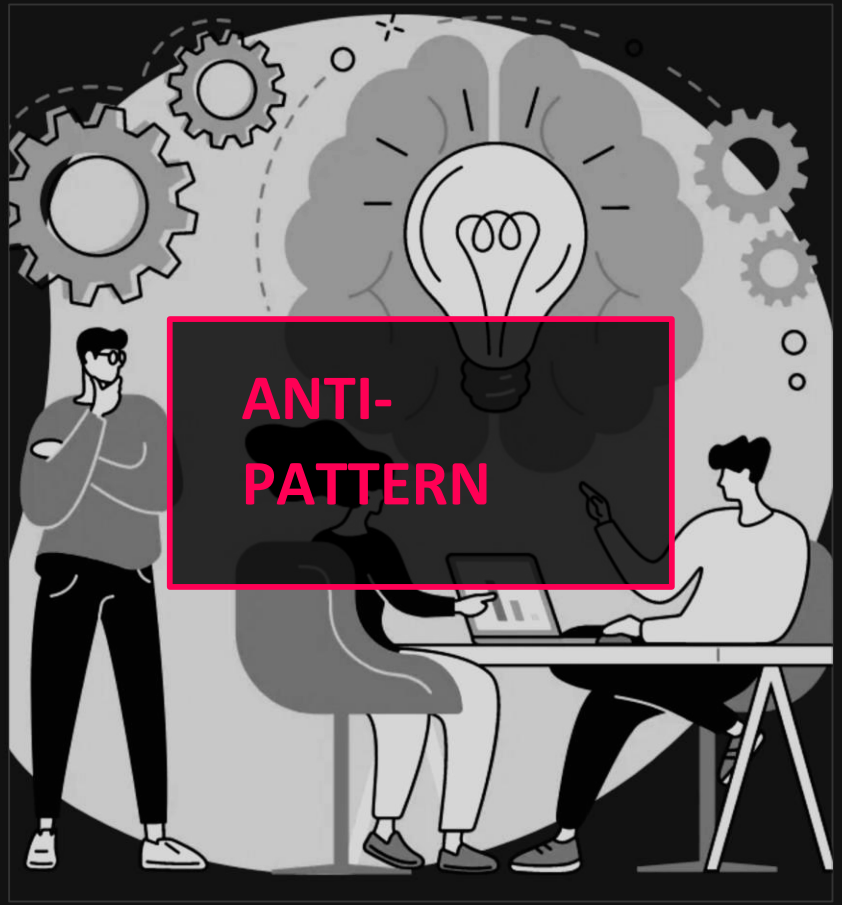
  "Contratamos um Engenheiro DevOps, agora somos ágeis." (Errado)

- **Apenas Ferramentas**

  Instalar Jenkins e Docker não cria cultura de colaboração.

- **Equipe Isolada**

  Criar um "Silo DevOps" apenas adiciona mais uma barreira.



Mudança de Mindset

Cultura da Culpa	Cultura de Aprendizado
"Quem derrubou o servidor?"	"Por que o processo permitiu o erro?"
↓	↓
Punição do erro	**Blameless Post-Mortem** (pós-morte sem culpa) é um processo de análise de incidentes de TI
↓	↓
Medo de inovar	Segurança Psicológica

Os Pilares CAMS

// Framework essencial para entender a amplitude do DevOps

C Culture

Pessoas e interações acima de processos e ferramentas. Foco em comunicação, empatia e quebra de silos entre equipes.

A Automation

Automatizar tudo o que for repetitivo. Build, testes, infraestrutura e deploy para ganhar velocidade e consistência.

M Measurement

Se você não pode medir, não pode melhorar. Métricas de negócio (receita) e técnicas (tempo de resposta, taxa de erro).

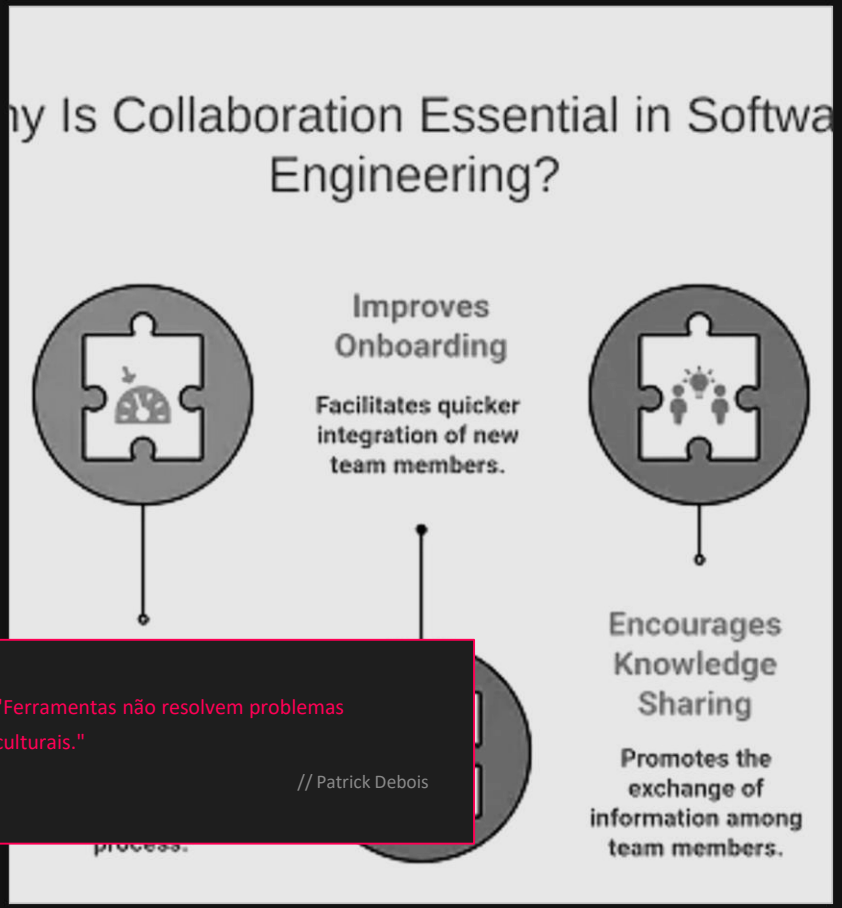
S Sharing

Compartilhamento de conhecimento, sucessos e falhas. Feedback contínuo para criar um ciclo de aprendizado infinito.

Pessoas no Centro

Tecnologia é fácil. Pessoas são difíceis. O sucesso do DevOps depende 80% de cultura e 20% de ferramentas.

- **Empatia pelo outro time**
- **Comunicação Transparente**
- **Mentalidade de Aprendizado**



"Ferramentas não resolvem problemas culturais."

// Patrick Debois

O Ecossistema de Ferramentas

01_VERSIONAMENTO

- Git
- GitHub
- GitLab

02_CI_CD

- Actions
- Jenkins
- Azure DevOps

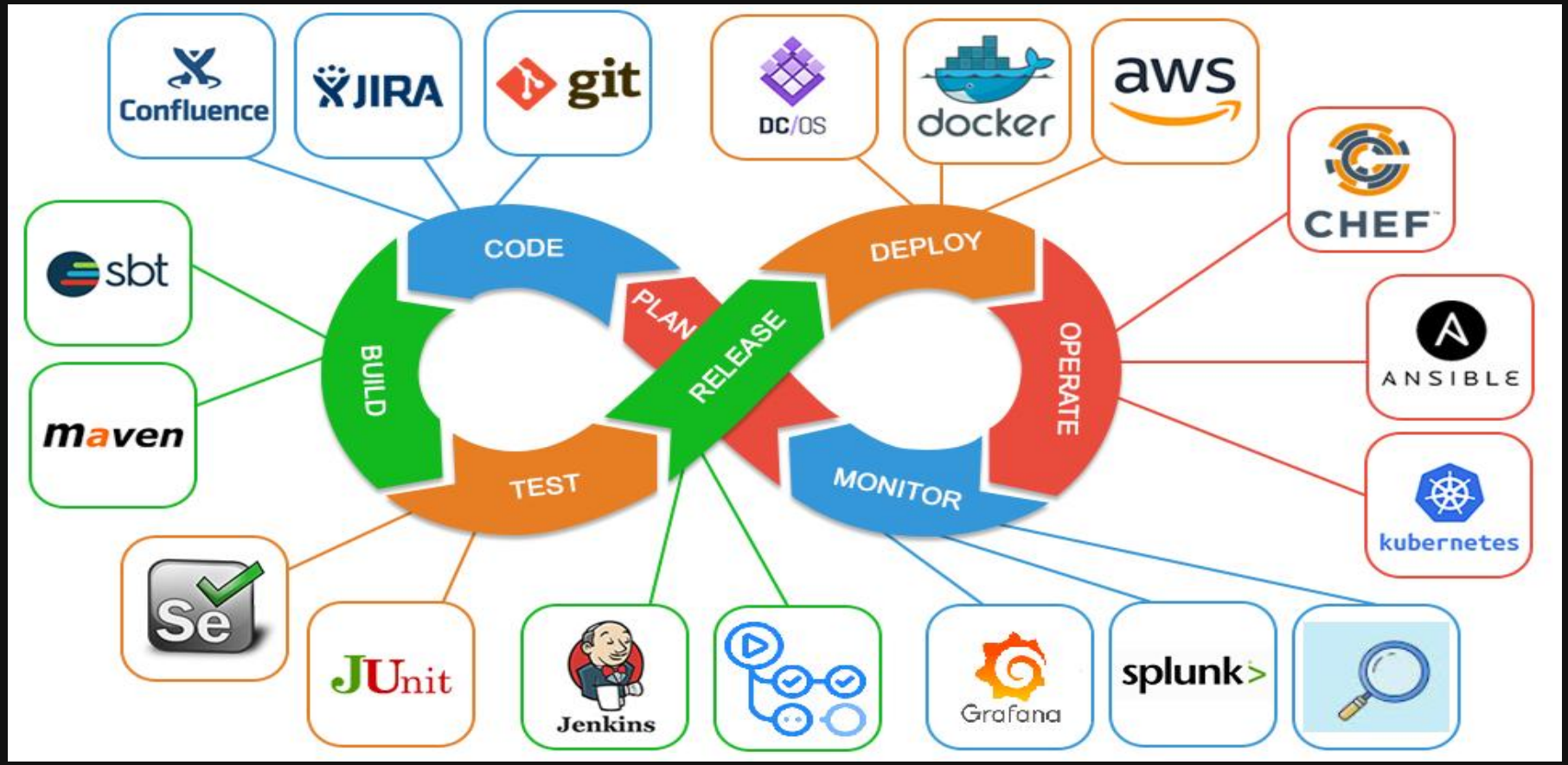
03_INFRAESTRUTURA

- Docker
- Kubernetes
- AWS

04_OBSERVABILIDADE

- Prometheus
- Grafana
- ELK Stack

O Ecossistema de Ferramentas



GitHub: O Coração do DevOps

- Versionamento & Colaboração
- Gestão de Projetos (Issues)
- Automação (Actions)
- Segurança (Dependabot)

HANDS-ON

Hora do Código

```
user@devops:~$mkdir meu-primeiro-pipeline
user@devops:~$cd meu-primeiro-pipeline
user@devops:~/meu-primeiro-pipeline$git init
user@devops:~/meu-primeiro-pipeline$
```

UNISENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br